

Projet SIGL

Yosra LASSOUED

ESEO Grande Ecole d'ingénieurs, France

yosralassoued@gmail.com

2025/2026

Plan du Cours

1. Présentation & Objectifs
2. Dimensions du projet
3. Dimension SI
○ Modélisation
○ Architecture de l'application & Choix techniques
4. Dimension GL
○ Méthode agile
○ Outils et Framework
5. Exemple de User Stories

Présentation & Objectifs

❖ **Comment gérer/suivre toutes les activités d'un apprenti ingénieur ?**



❖ **SUJET:** Plateforme générique pour la gestion des activités des ingénieurs apprentis : *Inscriptions, Journaux, entretiens et évaluations, soutenances (Jurys)*

- Travail par groupe (maximum 5 membres)
- 3 soutenances (présentation+ Rapport)
- 1 note par soutenance

Présentation & Objectifs

SIGL séances et événements

séances	événements
1st Sprint (22 septembre -10 octobre 2025)	Sprint planning meeting (sprint 1) 1^{er} Sprint
	Soutenance du 1er Sprint (Revue et Rétrospective)
2nd Sprint (10 octobre -21 novembre)	Sprint planning meeting (sprint 2) 2ème Sprint
	Soutenance du 2ème Sprint (Revue et Rétrospective)
3rd Sprint (21 novembre -16 janvier)	Sprint planning meeting (sprint 3) 3ème Sprint
	Soutenance du 3ème Sprint

Présentation & Objectifs

SIGL séances et évènements



- **Trois sprints** donc trois soutenances. Une soutenance à la fin de chaque Sprint
- **Les Sprint 1 et 2** seront présentés par 3 ou 4 intervenants, le Sprint 3 par les 6 ou 7 Intervenants.
- Une démo est prévue à la fin de chaque Sprint.
- Une séance de Sprint rétrospective doit être réalisée par chaque équipe après la soutenance.

- Livrables pour chaque Sprint

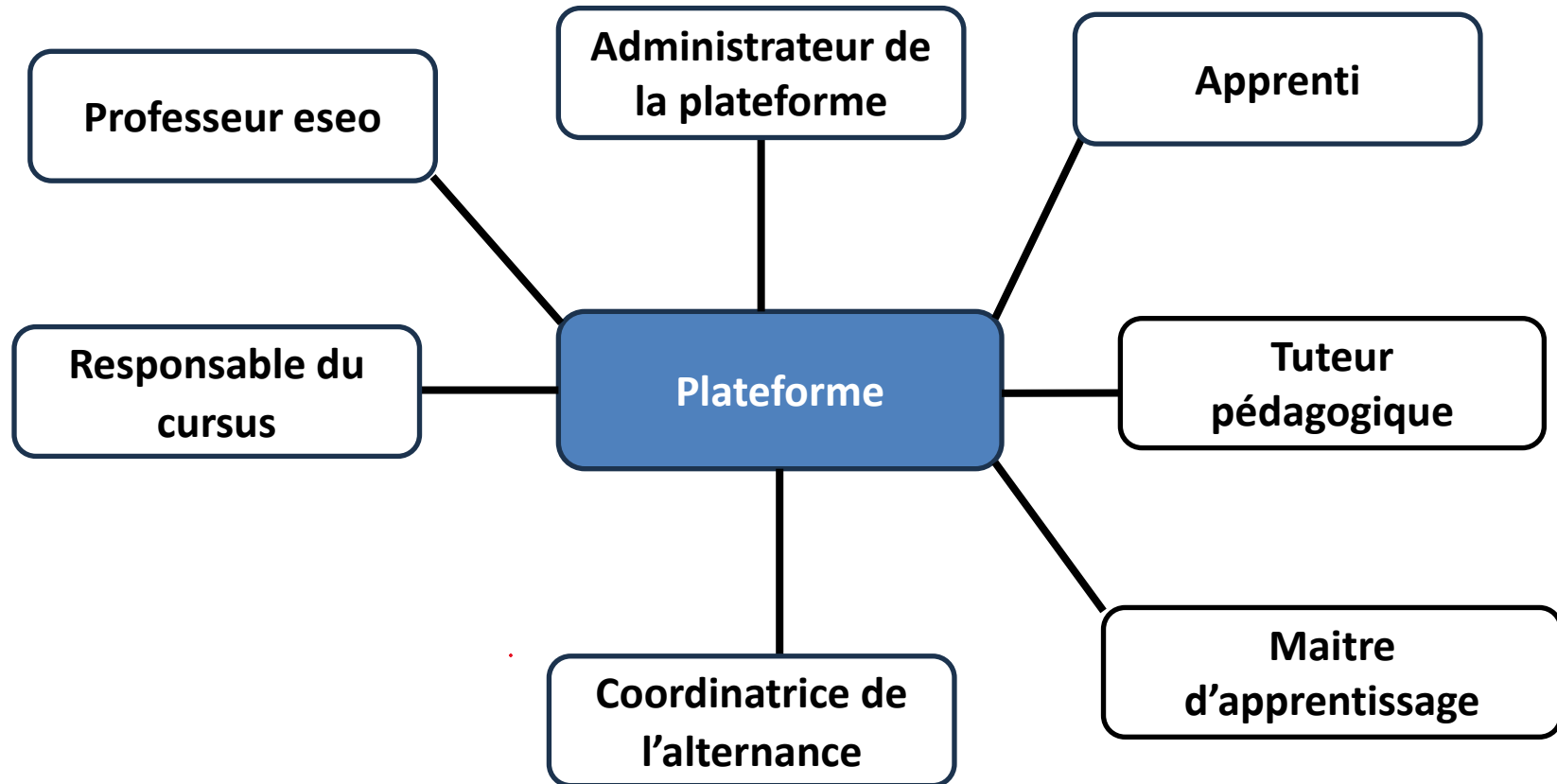
- Les slides de la présentation
- Une synthèse des US réalisés
- Lien vers le site Web de la Plateforme

Quelques règles :

- *Chaque membre de l'équipe doit intervenir dans la présentation au moins 1 fois.*
- *Les réponses aux questions ne doivent pas se focaliser sur une seule personne.*
- *Les questions peuvent être posées par les membres de l'autre équipe.*
- *Les trois équipes se mettent d'accord pour désigner celle qui présente en premier.*
- *Bien se mettre d'accord entre vous sur qui présente quoi et bien organiser aussi le passage de la parole.*
- *Ce qui sera affiché sur les transparents doit être visible (graphe, image,)*
- *Transparents pas trop chargé, graphique et image plutôt que du texte (si possible).*
- *Démo bien organisée (de qualité)*
- *Respect du temps alloué*

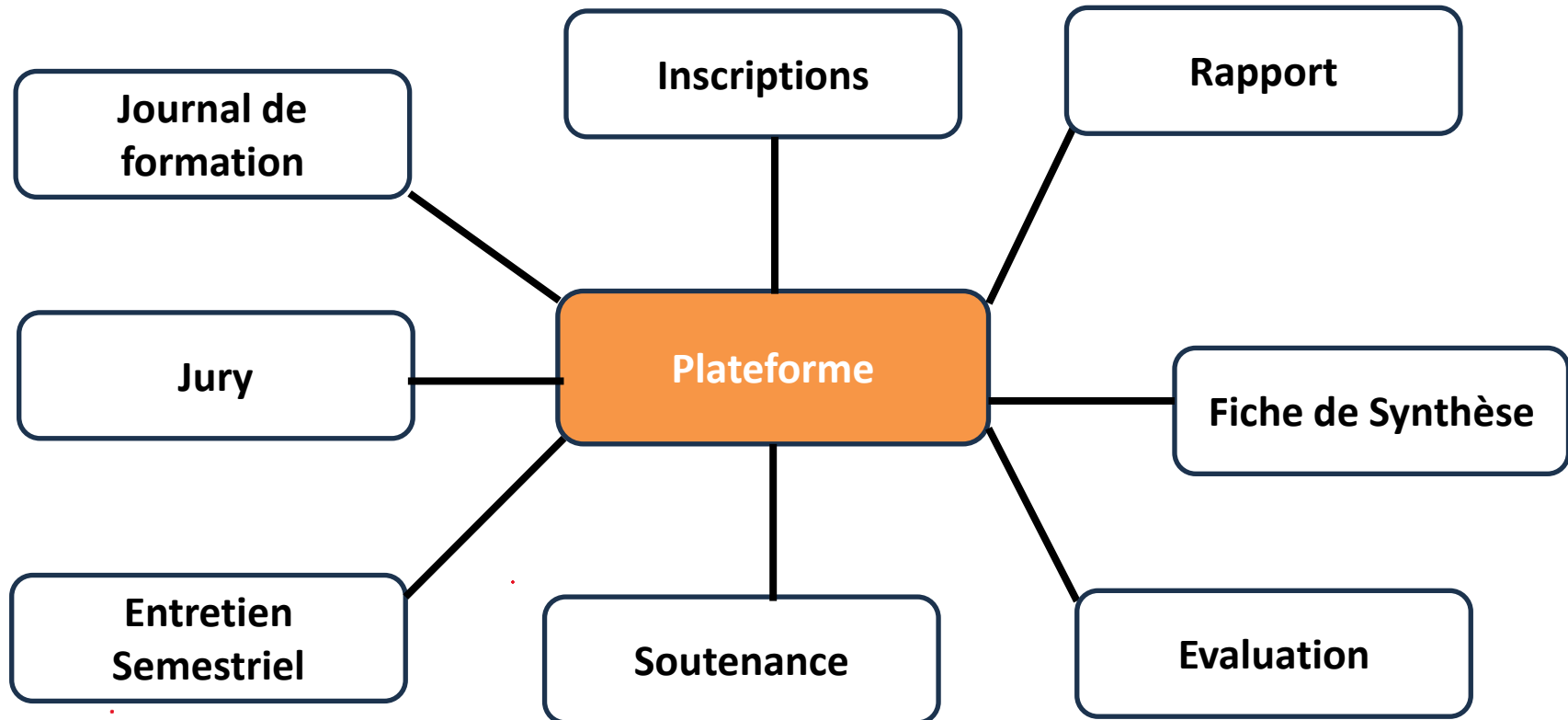
Présentation & Objectifs

❖ Fonctionnalités & Acteurs de la plateforme...



Présentation & Objectifs

❖ Fonctionnalités & Acteurs de la plateforme...



Dimensions du Projet

❖ Dimension SI:

❖ Comment **concevoir** les données et les traitements de l'application?

❖ Quels **architecture, langage et outils** a utiliser pour le développement de l'application ?

❖ Dimension AGILE:

❖ Quelle **méthodologie** pour le **développement** de logiciel et la **gestion du projet** ?

❖ Quels **outils** et **Framework** pour la mise en œuvre **d'un code de qualité**?

Dimension SI

- ❖ Comment **concevoir** les données et les traitements de l'application?
- ❖ Quels **architecture, langage et outils** a utiliser pour le développement de l'application ?

Dimension SI: Modélisation

- **Diagramme de CU pour l'apprenti**
- **Diagramme de CU pour le maitre d'apprentissage**
- **Diagramme de CU pour le tuteur pédagogique**
- **Diagramme de CU pour la coordinatrice d'apprentissage**
- **Diagramme de CU pour le responsable de cursus**
- **Diagramme de CU pour un enseignant ESEO**

Dimension SI: Modélisation

Diagramme de CU pour l'apprenti

- Se connecter à la plateforme.
- Consulter son journal de formation.
- Déposer sa note mensuelle.
- Déposer sa fiche de synthèse (fin de semestre).
- Déposer son rapport de conduite de projet (semestre 6).
- Déposer rapport + slides de présentation (semestre 7).
- Déposer rapport PING + slides (semestre 8).
- Déposer état d'avancement + slides (semestre 9).
- Déposer mémoire final + slides (semestre 10).
- Organiser les entretiens semestriels (avec maître de stage et tuteur)

- **AP (Apprenti)** → acteur principal.
- **Maître de stage et Tuteur pédagogique** → acteurs secondaires (pour l'entretien semestriel).
- **Jury** → acteur secondaire (évaluateur, lié aux dépôts et soutenances).
- **Plateforme** → système (frontière du système)

Dimension SI: Modélisation

Diagramme de CU le maitre d'apprentissage

- Se connecter à la plateforme.
- Accéder aux journaux de formation des apprentis.
- Consulter les livrables et activités.
- Éditer les documents de l'apprenti et commenter.
- Renseigner la grille des compétences (fin de semestre).
- Consulter les informations liées à la période école (calendrier, emploi du temps, activités)

- **AP (Apprenti)** → acteur principal.
- **Tuteur pédagogique** → acteurs secondaires (pour l'entretien semestriel).
- **Jury** → acteur secondaire (évaluateur, lié aux dépôts et soutenances).
- **Plateforme** → système (frontière du système)

Dimension SI: Modélisation

Diagramme de CU le tuteur pédagogique

- Se connecter à la plateforme.
- Accéder aux journaux de formation des apprentis encadrés.
- Éditer les documents de l'apprenti et commenter.
- Saisir une note sur le travail de l'apprenti en entreprise (par semestre).
- Saisir la note de « Conduite de projet » au semestre 6.

- **TP (Tuteur Pédagogique)** → acteur principal.
- **AP (Apprenti)** → acteur secondaire (lié aux journaux, documents et évaluations).
- **Plateforme** → système (frontière).

Dimension SI: Modélisation

Diagramme de CU pour la coordinatrice d'apprentissage

- Saisir les échéances et périodes de visites d'une promotion.
- Saisir les tuteurs pédagogiques d'une promotion.
- Saisir les maîtres d'apprentissage d'une promotion.
- Saisir l'équipe tutorale d'un apprenti.
- Créer les journaux de formation des apprentis.
- Saisir/importer la liste des professeurs pour jury (avec contraintes).
- Saisir des intervenants extérieurs pour jury.
- Planifier les soutenances (semestres + jurys).
- Créer un compte entreprise partenaire.

- **CA (Chargé d'Apprentissage)** → acteur principal.
- **AP (Apprenti)** → acteur secondaire (lié aux journaux et suivis).
- **TP (Tuteur Pédagogique)** → acteur secondaire (affecté par le CA).
- **MA (Maître d'Apprentissage)** → acteur secondaire (affecté par le CA).
- **Entreprise partenaire** → acteur secondaire (création de compte, saisie infos contrat).
- **Jury** → acteur secondaire (planification soutenances).
- **Plateforme** → système.

Dimension SI: Modélisation

❖ Diagrammes de CU (à compléter)

Diagramme de CU pour Entreprise partenaire

Diagramme de CU pour Professeur ESEO

Diagramme de CU pour le responsable du cursus

Dimension SI: Modélisation

Diagramme de classes (à compléter)

❖ Classes principales

- **Utilisateur**(idUtilisateur,nom,prénom, email,motDePasse)
- **Apprenti (AP)**
- **Maître d'Apprentissage (MA)**
- **Tuteur Pédagogique (TP)**
- **Coordinatrice d'Apprentissage (CA)**
- **Jury**
- **Entreprise**
- **Promotion**
- **JournalFormation**
- **NoteMensuelle**
- **FicheSynthese**
- **Rapport**
- **SlidePresentation**

Dimension SI: Modélisation

Diagrammes de classes (à compléter)

❖ Relations

- **Un Apprenti** appartient à une **Promotion**.
- **Un Apprenti** est suivi par **1 TP** et **1 MA**.
- **Un Apprenti** est évalué par **plusieurs Jurys** (au fil des semestres).
- **Un MA** est rattaché à une **Entreprise**.
- **Un CA** organise les **Promotions**, planifie les **soutenances** et crée les **comptes entreprise**.
- **Un Jury** est composé de **TP**, de **professeurs** et d'**intervenants extérieurs**.
- **Apprenti** possède : `JournalFormation`, `NoteMensuelle[]`, `FicheSynthese[]`, `Rapport[]`, `SlidePresentation[]`.
- **TP** et **MA** peuvent **éditer/commenter** les documents de l'Apprenti.
- **Jury** est lié aux **Rapports** et **Slides** pour évaluation.

Dimension SI: Modélisation

Diagrammes dynamiques: Diagrammes de séquences

❖ Pour l'Apprenti (AP):

- **Connexion et accès au journal de formation**
Acteur : AP
Scénario : se connecter → accéder au journal → saisir ses activités
- **Dépôt d'un livrable (rapport, fiche de synthèse, mémoire, slides)**
Acteur : AP
Scénario : AP → plateforme → stockage → notification au TP/MA → plus tard Jury consulte.
- **Organisation d'un entretien semestriel**
Acteurs : AP, MA, TP
Scénario : AP propose créneaux → plateforme → MA et TP confirment → entretien planifié.

Dimension SI: Modélisation

Diagrammes dynamiques: Diagrammes de séquences

❖ Pour le Maître d'Apprentissage (MA):

- **Consultation et commentaire des documents de l'apprenti**

Acteur : MA

Scénario : MA → se connecte → ouvre un rapport de l'AP → ajoute un commentaire

- **Évaluation via grille de compétences**

Acteur : MA

Scénario : MA → plateforme → remplit la grille → enregistrement dans dossier AP

Dimension SI: Modélisation

Diagrammes dynamiques: Diagrammes de séquences

❖ Pour le Tuteur Pédagogique (TP):

- **Évaluation du travail de l'apprenti**

Acteur : TP

Scénario : TP → consulte livrables → attribue une note
semestrielle → note enregistrée

Dimension SI: Modélisation

Autres diagrammes dynamiques

❖ Diagramme d'activités

→ Montre le **workflow** d'un processus.

Exemple : organisation d'une soutenance (CA planifie → Jury constitué → Apprenti dépose → Jury évalue).

❖ Diagramme d'états :

→ Montre le cycle de vie d'un objet.

Exemple : états d'un livrable (brouillon → déposé → en cours de relecture → validé → archivé).

Dimension SI: Modélisation

Diagrammes structurels (UML)

❖ Diagramme de composants

→ Pour montrer la structure technique de la plateforme (**front-end, back-end, base de données, services externes**).

❖ Diagramme de déploiement

→ Pour montrer où et comment le système est hébergé (**serveurs, cloud, bases de données, applications mobiles**).

❖ Diagramme de déploiement

→ Pour organiser ton modèle en sous-modules (**Gestion des Apprentis, Gestion des Entreprises, Gestion des Jurys, etc.**).

Dimension SI: Modélisation

❖ Travail à faire (1^{er} Sprint/soutenance)

Fournir un cahier de charge détaillé avec tous les diagrammes UML de la plateforme

Dimension SI

❖ Quels **architecture, langage et outils** a utiliser pour le développement de l'application ?

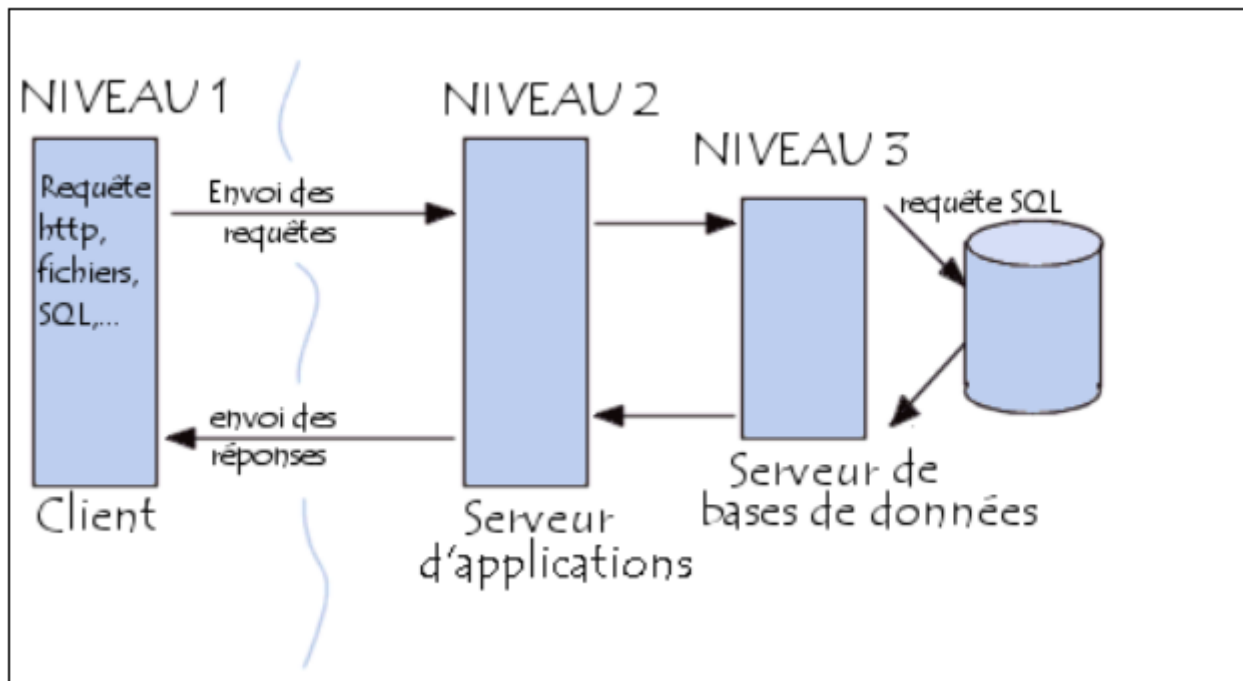
Dimension SI

1. Architecture

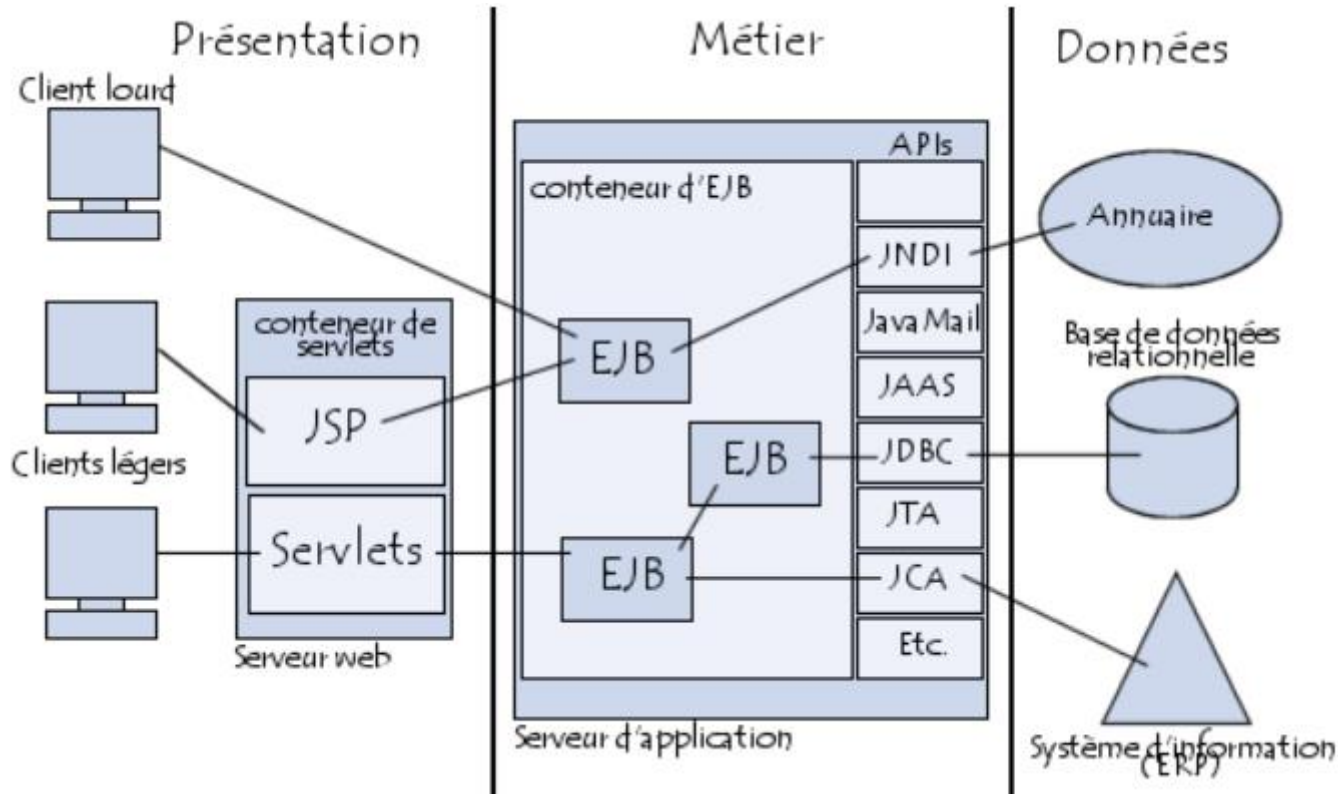
- ❖ **Architecture 3-tiers (ou N-tiers) :**
 - **Front-end** (interface web/appli mobile)
 - **Back-end (API REST/GraphQL)**
 - **Base de données**
- ❖ **MVC ou MVVM** côté applicatif pour bien séparer la logique métier, présentation et données.
- ❖ **Microservices (optionnel)** si tu prévois une grosse montée en charge (mais 3-tiers suffit pour une première version).
- ❖ **Authentification & sécurité :**
 - ❖ OAuth2 / JWT pour gérer les rôles (AP, MA, TP, CA, Jury).
 - ❖ HTTPS obligatoire.

Dimension SI

1. Architecture

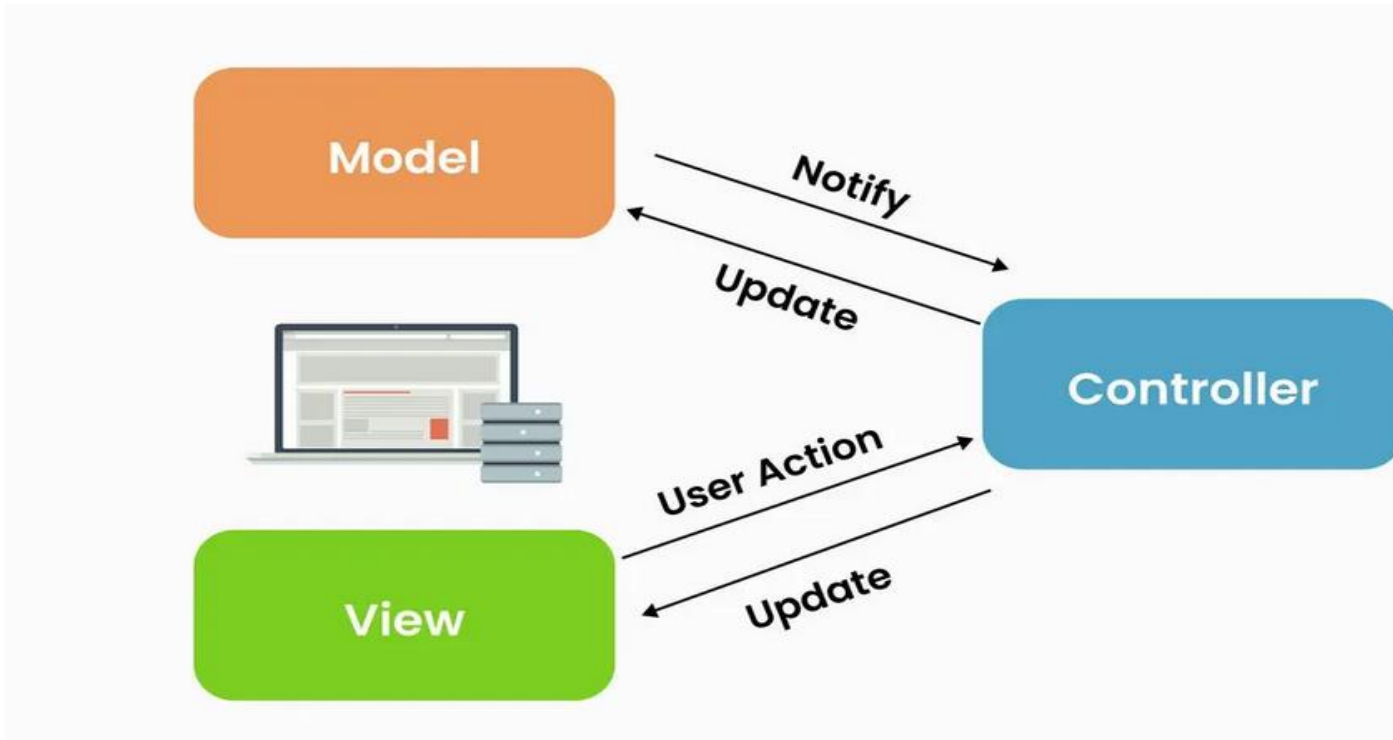


Architecture 3-tiers (ou N-tiers) :



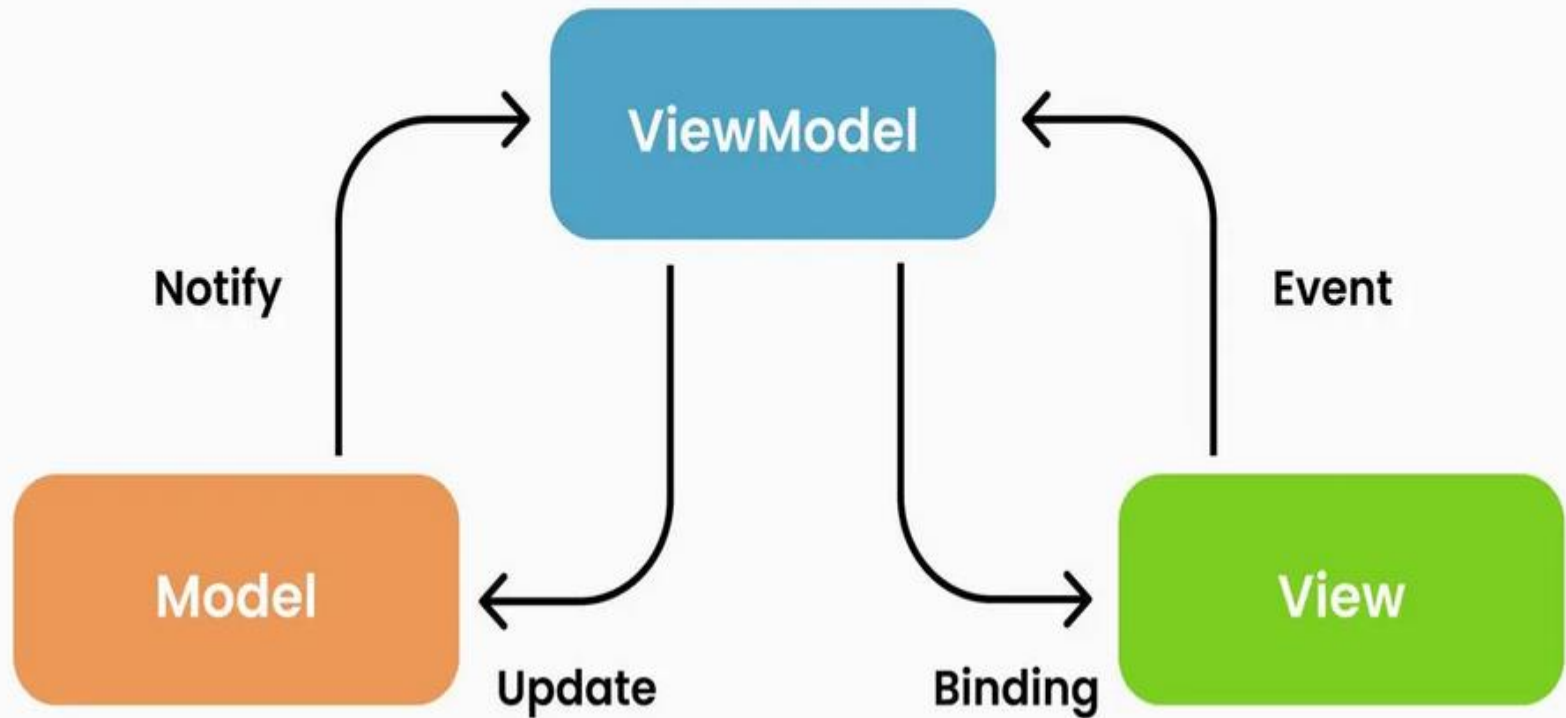
- **J2EE (Java 2 Enterprise Edition)** est une norme proposée par la société Sun, portée par un consortium de sociétés internationales, visant à définir un standard de développement d'applications d'entreprises multi-niveaux, basées sur des composants.
- L'architecture J2EE permet ainsi de séparer **la couche présentation**, correspondant à l'interface homme-machine (IHM).
- **La couche métier** contenant l'essentiel des traitements de données en se basant dans la mesure du possible sur **des API existantes**
- **La couche de données** correspondant aux informations de l'entreprise stockées dans des fichiers, dans des bases de données relationnelles ou XML, dans des annuaires d'entreprise ou encore dans des systèmes d'information complexes.

Dimension SI



Architecture MVC

Dimension SI

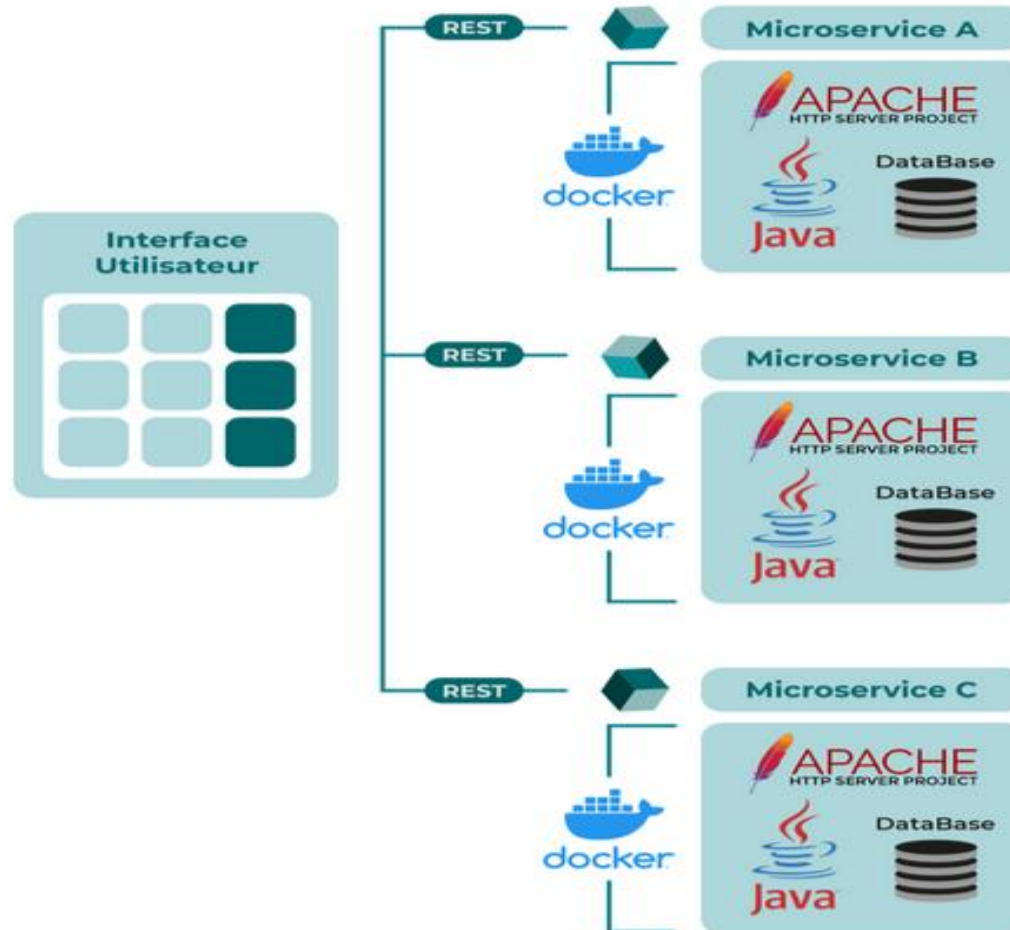


Architecture MVVM

Dimension SI

Critère	MVC (Model-View-Controller)	MVVM (Model-View-ViewModel)
Composants	Model, View, Controller	Model, View, ViewModel
Rôle du Model	Contient la logique métier et les données	Identique : logique métier et données
Rôle de la View	Interface utilisateur, affiche les données	Interface utilisateur, souvent liée via <i>binding</i>
Rôle intermédiaire	Controller : reçoit les actions utilisateur et met à jour Model + View	ViewModel : fait le lien entre View et Model (data-binding)
Communication	View ↔ Controller ↔ Model (cycle d'interactions)	View ↔ ViewModel (binding), ViewModel ↔ Model
Complexité	Plus simple à mettre en place, mais peut devenir confus avec de grandes applications	Plus structuré, facilite la maintenance dans les applis complexes
Utilisation typique	Applications web (ex: Spring MVC, ASP.NET MVC, Django)	Applications desktop et mobiles (ex: WPF, Angular, Flutter, Vue.js)
Avantage principal	Séparation claire des responsabilités	Réduction du code "glue" grâce au data-binding
Inconvénient	Peut mener à un couplage fort View-Controller	Plus complexe à implémenter, nécessite du binding

Dimension SI

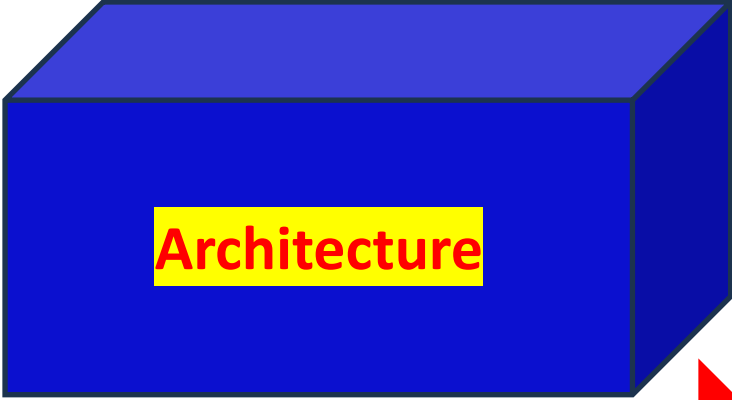


Architecture Microservices

Architecture Microservices

- ❖ Chaque **microservice** est parfaitement **autonome** : il a sa propre base de données, son propre serveur d'application (Tomcat, Jetty, etc.), ses propres librairies et ainsi de suite. La plupart du temps, ces microservices sont chacun dans un container **Docker**, ils sont donc totalement indépendants y compris vis-à-vis de la machine sur laquelle ils tournent.
- ❖ **L'architecture Microservices** propose une solution en principe simple : découper une application en petits services, appelés Microservices, parfaitement autonomes, qui exposent une API REST que les autres microservices pourront consommer.

Dimension SI



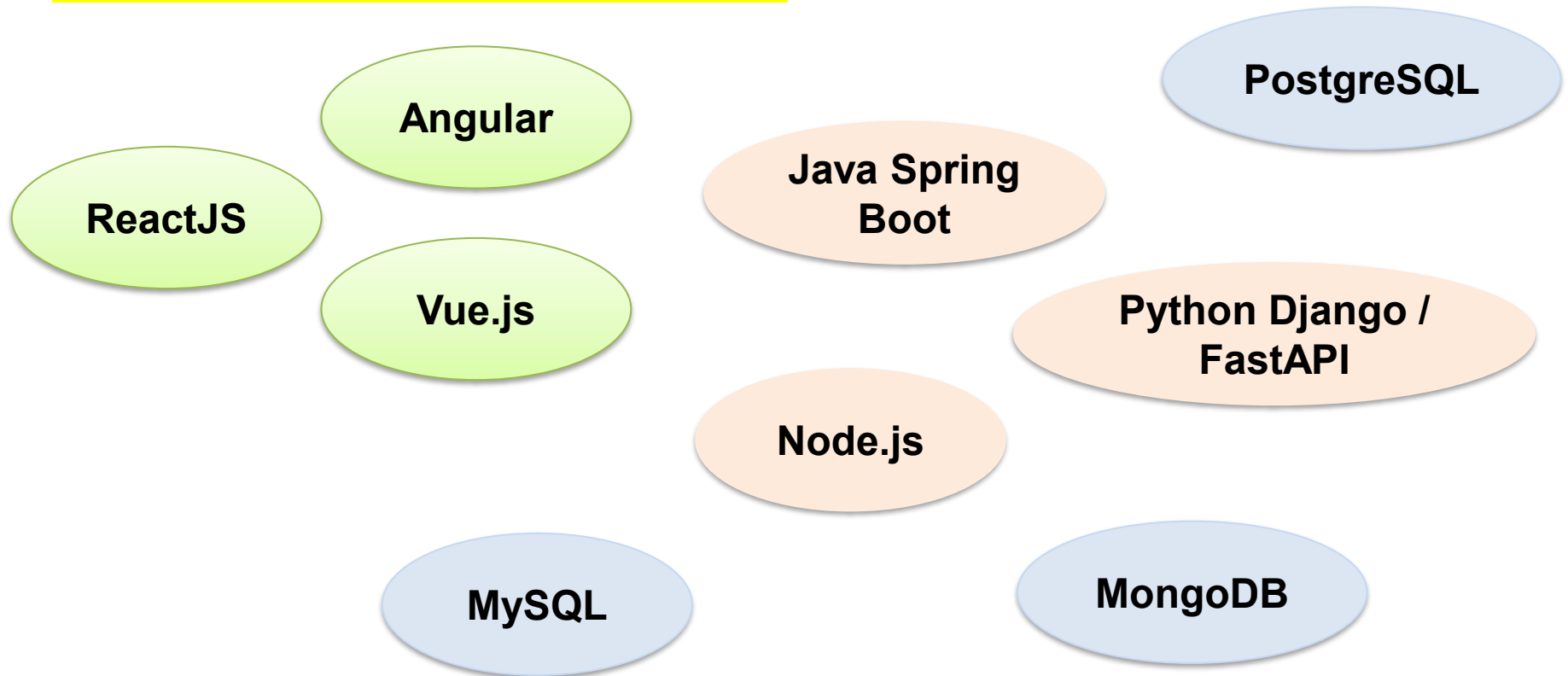
Architecture



Authentification & sécurité

- OAuth2 / JWT pour gérer les rôles (AP, MA, TP, CA, Jury).
- HTTPS obligatoire.

2. Languages & Frameworks



2. Languages & Frameworks

❖ Front-end (Web)

- **React.js** (moderne, dynamique, beaucoup de bibliothèques)
- ou **Angular** (plus structuré, idéal pour applications complexes)
- ou **Vue.js** (plus simple à prendre en main)

❖ Back-end

- **Java Spring Boot** (robuste, entreprise, bonne gestion sécurité)
- ou **Node.js** (Express / NestJS) (rapide, flexible, bonne intégration avec front en JS)
- ou **Python Django / FastAPI** (simple et rapide à développer, Django intègre l'admin).

❖ Base de données

- **PostgreSQL** (relationnelle, fiable, riche fonctionnalités)
- ou **MySQL/MariaDB** (classique et performant)
- **MongoDB** si tu veux plus de souplesse avec des données non structurées (rapports, documents).

Dimension SI

3. Outils de développement

- **Gestion de version** : Git + GitHub/GitLab/Bitbucket
- **Intégration continue (CI/CD)** : GitHub Actions / GitLab CI / Jenkins
- **Conteneurisation** : Docker (facile à déployer)
- **Documentation API** : Swagger / Postman
- **Gestion projet** : Jira, Trello ou GitHub Projects
- **Tests** :
 - Front : Jest / Cypress
 - Back : JUnit (Java), Mocha/Chai (Node), PyTest (Python)

Dimension SI: Modélisation

❖ Travail à faire (1^{er} Sprint/soutenance)

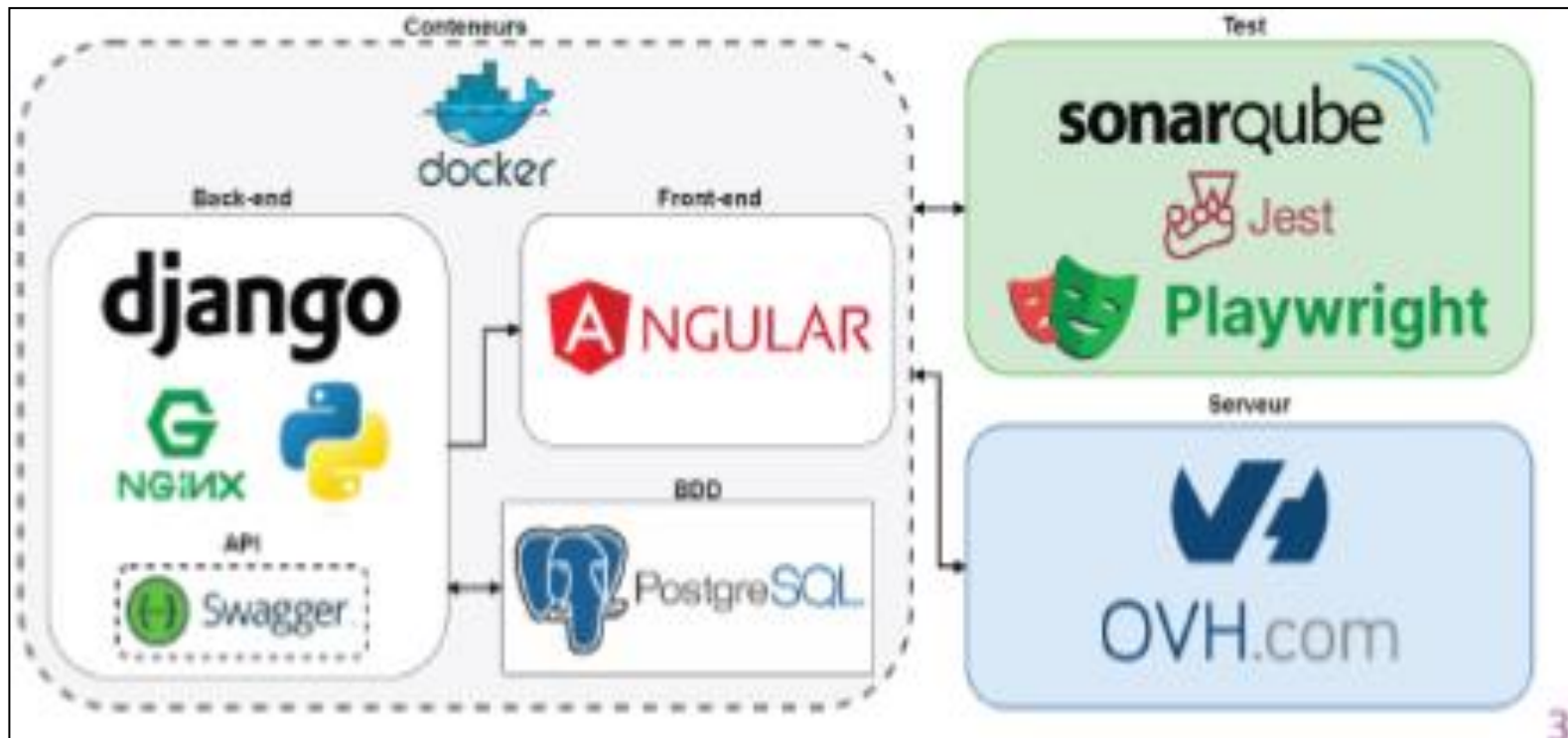
Fournir une architecture détaillée de la plateforme à développer

Dimension SI: Architectures et choix techniques

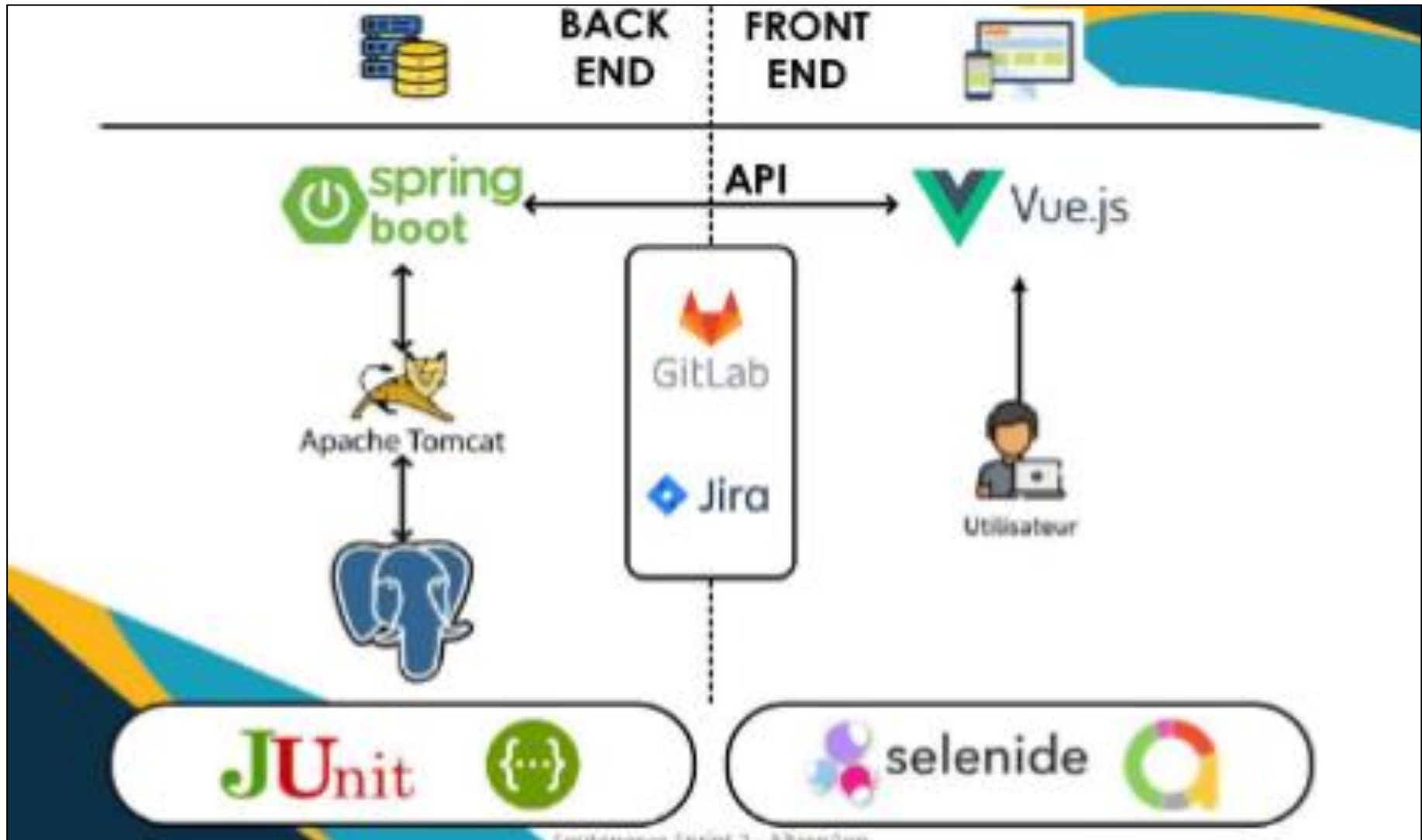
Autres technologies??



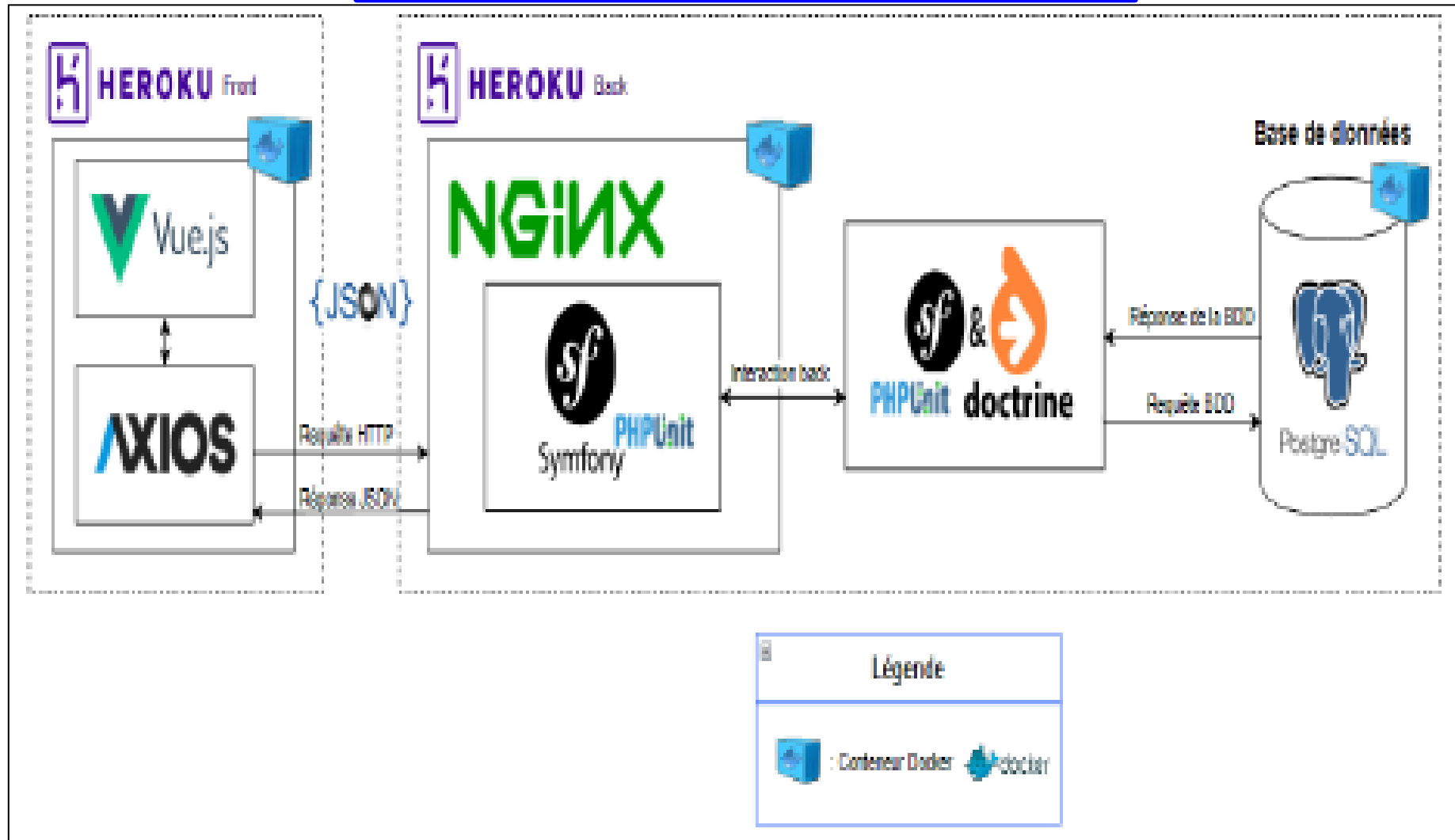
Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Dimension GL

- ❖ Quelle **méthodologie** pour le **développement** de logiciel et la **gestion du projet** ?
- ❖ Quels **outils** et **Framework** pour la mise en œuvre d'un **code de qualité**?

Dimension GL: Démarche Agile

Product Owner	responsable du Product Backlog (liste des besoins/fonctionnalités).
Scrum Master	garant de la méthode Scrum, facilite l'équipe.
Développement Team	réalise le travail.
Product Backlog	liste priorisée de tout ce qu'il y a à développer.
Sprint Planning Meeting	réunion de planification du sprint.
Sprint Backlog	sélection d'items du Product Backlog à réaliser dans le sprint
Daily Scrum Meeting	réunion quotidienne (15 min).
Sprint	itération de 2 à 4 semaines.
Increment	résultat livrable à la fin du sprint.

Dimension GL: Démarche Agile

- ❖ **Scrum** est un *framework* qui est utilisé pour implémenter la **méthode Agile** de développement et de gestion de projet.



Dimension GL: Démarche Agile

Les fondamentaux de l'agilité et SCRUM

- Les **différents rôles** dans une équipe agile
- Les **bonnes pratiques** d'une équipe agile
- Les **bonnes pratiques** sur les US
- La **décomposition** et la précision des US
- Les US techniques?
- L'évaluation des US → **Planning Poker**
- Quelles US pour le 1er Sprint?
- Les artefacts de SCRUM (Backlog, Burndown Charts,.....)
- Quelques outils pour le développement et la gestion de projet.

Dimension GL: Outils et Framework

- ❖ Durant ce projet, plusieurs **outils** et **Framework** seront utilisés pour la **gestion, le développement** et **l'organisation** des différentes activités. Voici une liste non exhaustive de ces outils:

1) OpenProject: C'est un **logiciel Web** open source et gratuit facilitant la collaboration sur les projets. Il fournit aux équipes de projet des outils collaboratifs de **planification de projet**, de gestion des tâches, de génération de rapports sur les délais et les coûts, ainsi que bien d'autres outils de gestion de projet exhaustifs.

2) Git est de loin **le système de contrôle de version** le plus largement utilisé aujourd'hui. C'est un outil DevOps utilisé pour la gestion du code source. Il s'agit d'un système de contrôle de version gratuit et open source utilisée pour gérer efficacement des projets de petite à très grande envergure. Git permet de suivre les modifications du code source, permettant à plusieurs développeurs de travailler ensemble.

Dimension GL: Outils et Framework

3) SonarQube C'est une **application open-source** regroupant sous forme de plugins divers outils permettant de définir **la qualité du code** source d'un projet (couverture du code par les tests, duplication de code, respect des conventions, ...).

4) Jenkins C'est un outil logiciel **open source** d'intégration continue développé en JAVA. Il permet de faire **des tests** et des **changements sur du code** en temps réel. Il permet aussi de détecter et de résoudre les problèmes dans une base de code assez rapidement. Son but étant donc d'accroître la production de logiciels via l'automatisation.

User Stories: C'est quoi?

- ❖ Une **User Story** est une **description simple** et **compréhensible** d'une fonctionnalité. Elle a une valeur business ou valeur métier et respecte la forme ci-dessous :

<En tant que>	<i>rôle, utilisateur -</i>	<i>Qui a fait la demande ?</i>
<Je veux>	<i>besoin, action -</i>	<i>Quelle est la demande ?</i>
<Afin de>	<i>valeur métier -</i>	<i>Quelle valeur métier découle de la réalisation de ce besoin ?</i>

User Stories: Bonne pratique

❖ Une bonne User Story est **INVEST**:

- **Indépendante** des autres
- **Négociable** initialement, plutôt qu'un engagement ferme
- **Verticale**, ou ayant de la valeur en soit
- **Évaluée** en termes de complexité relative
- **Suffisamment** petite (en anglais Small)
- **Testable** en principe, ce qu'on vérifie en écrivant un test

User Stories

Utilisateur(User)	En tant que "User" je dois être capable de me connecter à la plate-forme et accéder à toutes les ressources et services associés à mon rôle afin de réaliser mes activités.
Utilisateur(User)	En tant que "User" je dois être capable de changer mon password afin d'assurer la sécurité de mon compte.
Utilisateur(User)	En tant que "User" je dois être capable de me déconnecter de la plate-forme afin de libérer mon compte.
Utilisateur(User)	En tant que "User" je devrais être capable de configurer des notifications sur des événements qui me concernent dans la plate-forme afin de ne pas oublier les dates butoirs sur mes activités.
Administrateur (Admin)	En tant que "Admin" je dois être capable de créer un utilisateur de la plate-forme et lui associer le rôle correspondant afin de lui permettre de réaliser ses activités.
Administrateur (Admin)	En tant que "Admin" je dois être capable de créer les journaux de formations d'une nouvelle promo d'apprentis à partir de la liste des membres afin de permettre aux apprentis de répertorier leurs activités et missions.
Administrateur (Admin)	En tant que "Admin" je dois être capable de changer le mot de passe d'un utilisateur sans avoir besoin de leur mot de passe courant afin de permettre l'accès à un compte.
Administrateur (Admin)	En tant que " Admin " je devrais être capable de sélectionner et de supprimer les comptes inutiles afin de mettre à jour la plate-forme.
Administrateur(A dmin)	En tant que « Admin » je dois être capable de créer de nouveaux livrables et de les afficher sur le journal de formation des apprentis afin de permettre aux apprentis de réaliser leurs activités.

User Stories: Planning Poker -

- ❖ Le **Planning Poker** est une technique de **planification** et **d'estimation agile** basée sur le consensus:
 - Pour démarrer **une session de Planning Poker**, le **Product owner** ou le client lit une user story agile ou décrivent une fonctionnalité aux estimateurs.
 - **Chaque estimateur** tient dans les mains les cartes de Planning Poker dont les valeurs sont 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 et 100, qui est une séquence que nous recommandons.
 - Les valeurs représentent un nombre de points de story, des jours idéaux ou toutes autres unités dans laquelle l'équipe estime.
- ❖ Le **planning Poker** sera réalisé en début de séance du premier Sprint : « **Sprint Planning Meeting** »

User Stories: méthode de MoSCoW

- ❖ Le **méthode de MoSCoW** permet de prioriser les user stories à moyen terme selon les critères suivants :
 - **Mo — Must have** : doit être réalisée.
 - **S — Should have** : devrait être réalisée si possible.
 - **Co — Could have** : pourrait être réalisée s'il n'y a pas d'impact sur les autres tâches en cours.
 - **W — Won't have** : ne sera pas réalisée tout de suite mais serait souhaitable pour une version ultérieure
- ❖ L'objectif du **Product Owner** est de livrer en priorité ce qu'il juge avoir le plus de valeur pour ses utilisateurs et/ou son entreprise.

Projet SIGL 2024, 2025

Backlog du 1er SPRINT: Exemple

Card Name	Card Description	Effort	Sprint	MoSCow
[user] - connecter à la plate-forme	En tant que "User" je dois être capable de me connecter à la plate-forme et	3	1	Must
	accéder à toutes les ressources et services associés à mon rôle afin de réaliser			
	mes activités.			
[user] - déconnecter de la plate-forme	En tant que "User" je dois être capable de me déconnecter de la plate-forme	1	1	Must
	afin de libérer mon compte.			
[admin] - créer un utilisateur	En tant que "Admin" je dois être capable de créer un utilisateur de la plateforme	5	1	Must
[admin] - créer les journaux de formations	En tant que "Admin" je dois être capable de créer les journaux de formations	8	1	Must
	d'une nouvelle promo d'apprentis à partir de la liste des membres afin de			
	permettre aux apprentis de répertorier leurs activités et missions.			
[Maitre apprentissage] - Accéder au journal de formation des apprentis	En tant que "MA" je dois être capable de me connecter à la plate-forme et	2	1	Must
	accéder aux journaux de formations des apprentis que je suis afin de prendre			
	connaissance des livrables et des activités			
[Apprenti] - Me connecter à la plate-forme et accéder à mon journal de formation	En tant que "AP" je dois être capable de me connecter à la plate-forme et	2	1	Must
	accéder à mon journal de formation afin de renseigner mes activités.			
[Entreprise partenaire] - Renseigner information nouvel apprenti	En tant que représentant d'une entreprise partenaire je dois être capable de	5	1	Must
	renseigner toutes les informations du nouvel apprenti afin de permettre à			
	l'apprenti de valider son inscription.			
[Coordinatrice Alternance] - Saisir tous les tuteurs pédagogiques	En tant que "CA" je dois être capable de saisir tous les tuteurs pédagogiques	2	1	Must
	d'une promo d'apprentis afin d'organiser les suivis.			
[Coordinatrice Alternance] - Saisir tous les maîtres d'apprentissage	En tant que "CA" je dois être capable de saisir tous les maîtres d'apprentissage	2	1	Must
	d'une promo d'apprentis afin de les intégrer dans la plateforme.			
[Coordinatrice Alternance] - Saisir l'équipe tutorale	En tant que "CA" je dois être capable de saisir l'équipe tutorale d'un apprenti	1	1	Must
	afin de réaliser le suivi.			

Projet SIGL 2024, 2025

L'équipe Agile, les rôles

Chaque équipe doit désigner:

- 1 Scrum Master (tournant, par sprint)
- 1 Proxy Product Owner
- 1 Administrateur système
- 1 Administrateur système adjoint
- 1 Référent test et qualité
- 1 Référent sécurité SI
- autre rôle si nécessaire (IHM, ...)

Le rôle développeur est commun à tous

Chaque équipe doit nous remettre (Dossier partagé):

- a) sa carte d'identité «Équipe Agile»
- b) une cartographie des technologies utilisées
- c) le backlog du premier sprint

Dimension Agile:

❖ Travail à faire (1 er Sprint/soutenance)

Fournir tous les User story à développer